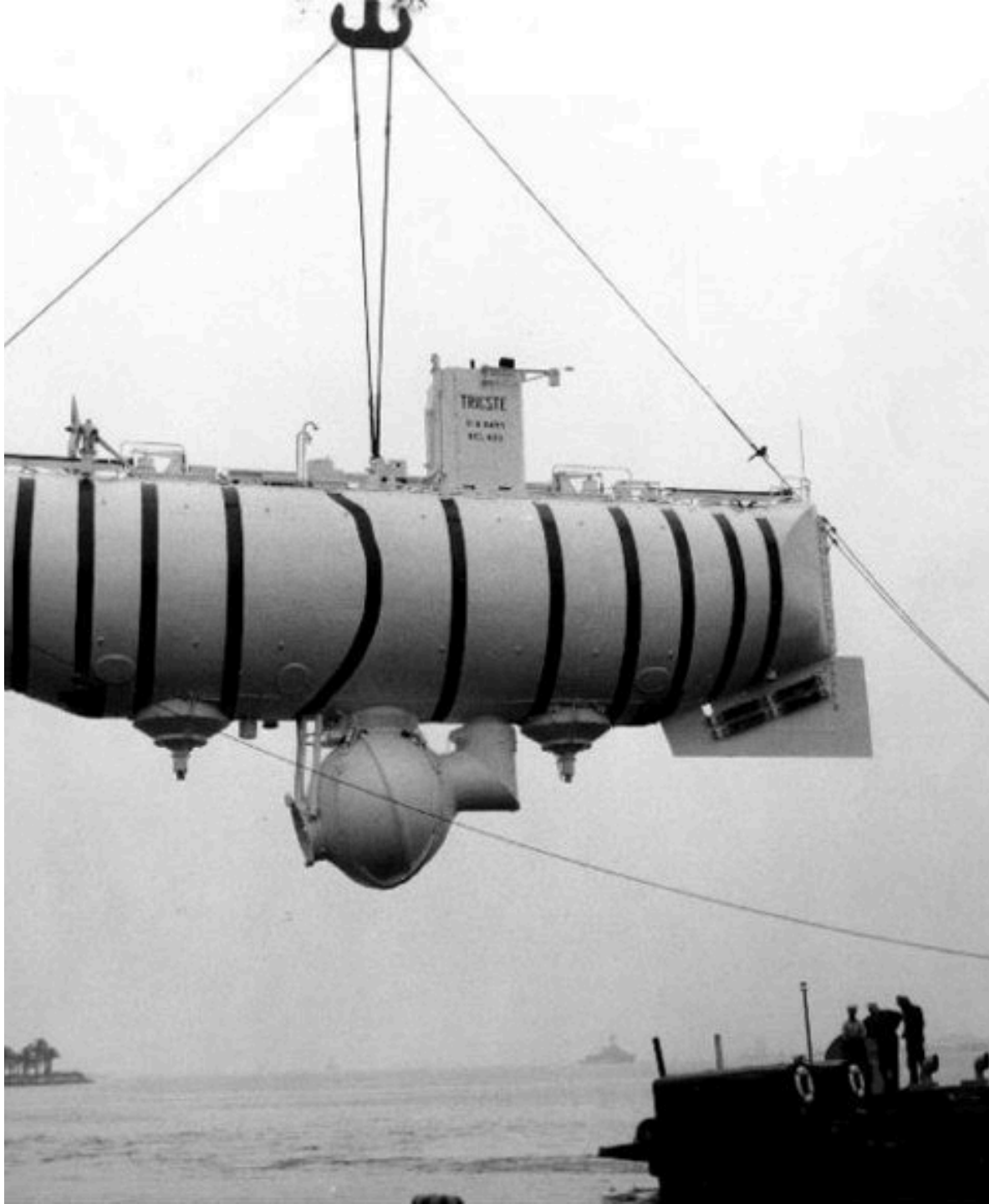
Parcie hydrostatyczne

na powierzchnie płaskie

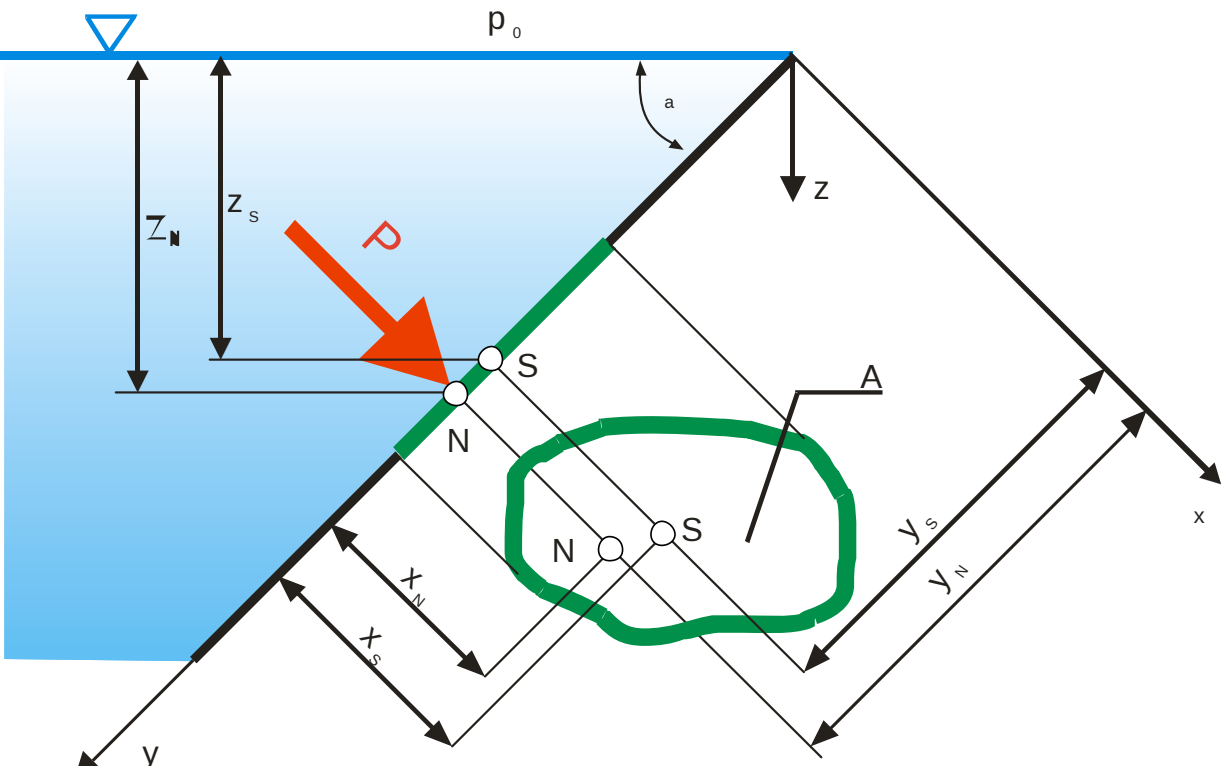
Adam Kiczko

Plan Wykładu

1. Parcie na powierzchnie płaskie
2. Obliczanie na podstawie bryły parcia
3. Obliczanie z definicji momentów statycznych
4. Wybrane przykład



Parcie hydrostatyczne



$$P = \int p_n \, dA$$

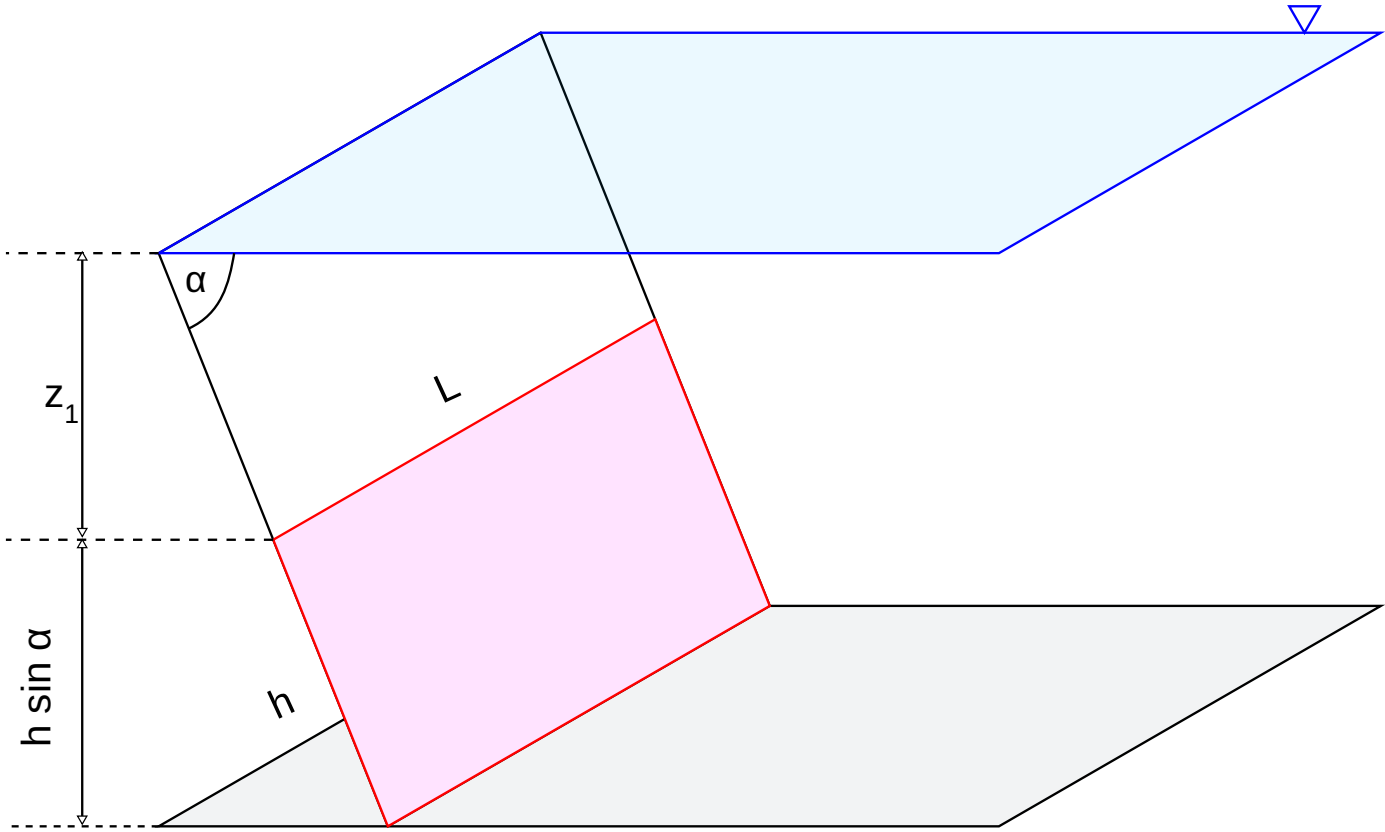
- Przyjmijmy, że oś z określono od zw. swob.
  $P = \int \gamma z \, dA = \gamma \int z \, dA$
- Jak rozwiązać całkę?
  $\int z \, dA = ?$

Metoda bryły parcia

$$\int z\,dA = V$$

Parcie można wyznaczyć na podstawie objętości bryły parcia:

$$P = \gamma V$$

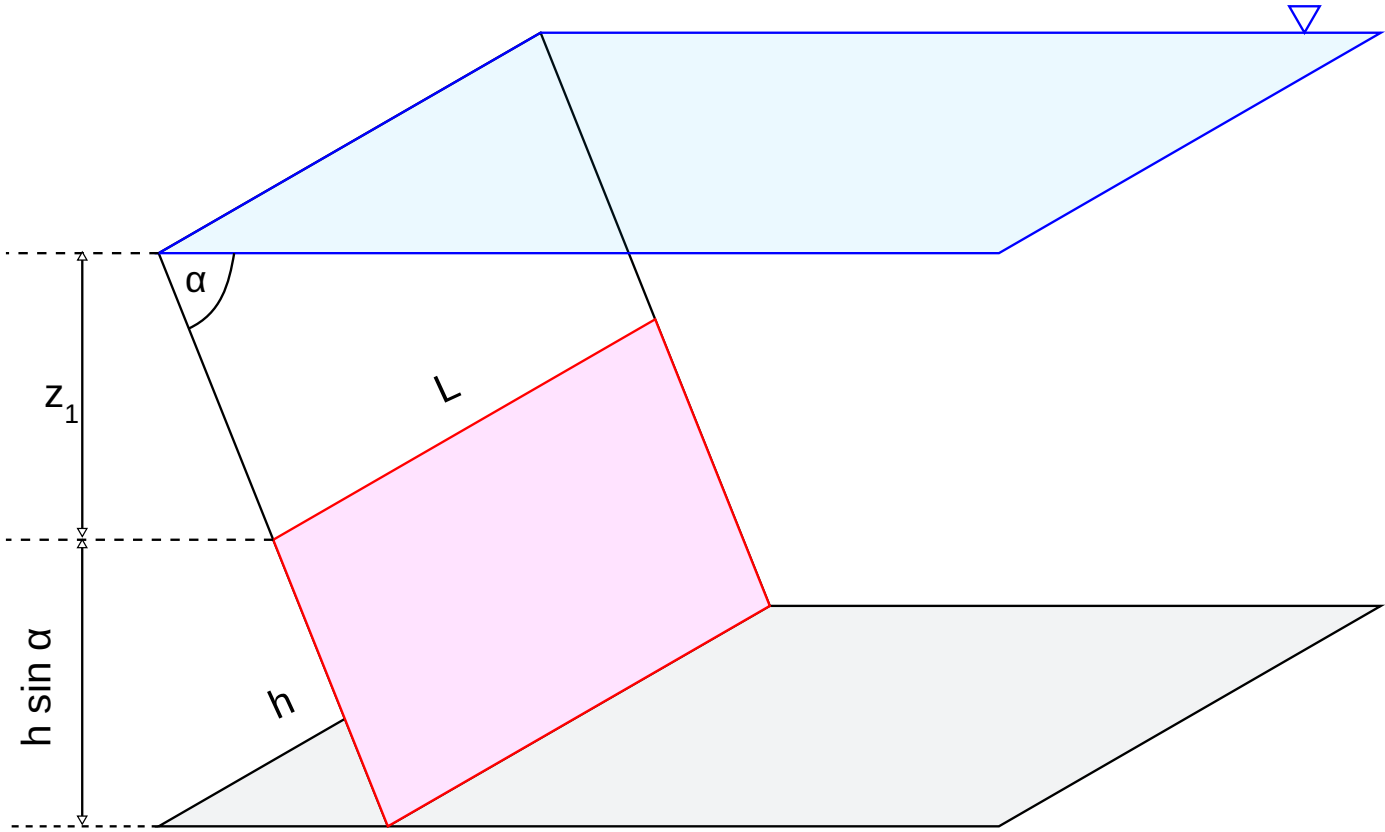


Metoda bryły parcia

$$\int z\,dA = V$$

Parcie można wyznaczyć na podstawie objętości bryły parcia:

$$P = \gamma V$$

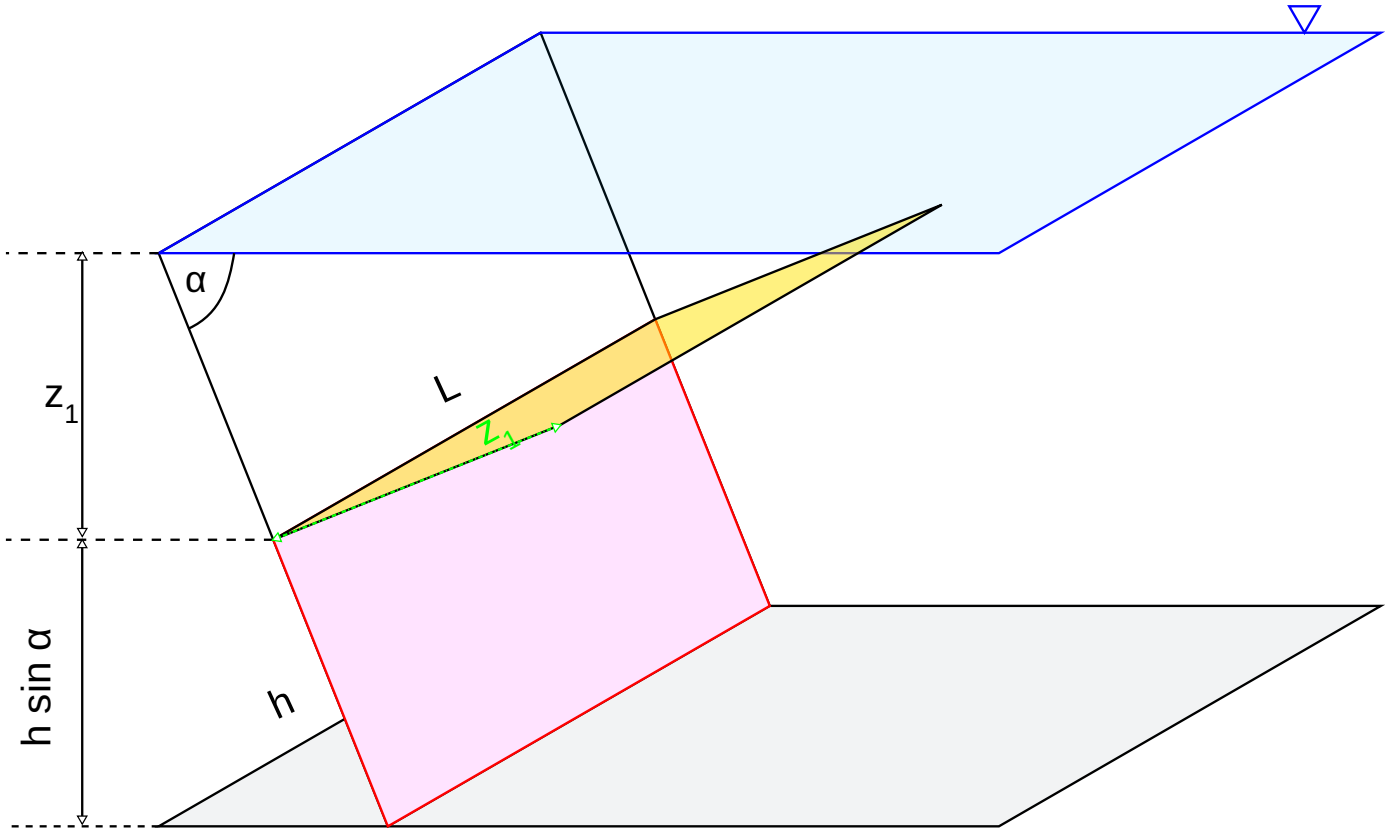


Metoda bryły parcia

$$\int z\,dA = V$$

Parcie można wyznaczyć na podstawie objętości bryły parcia:

$$P = \gamma V$$

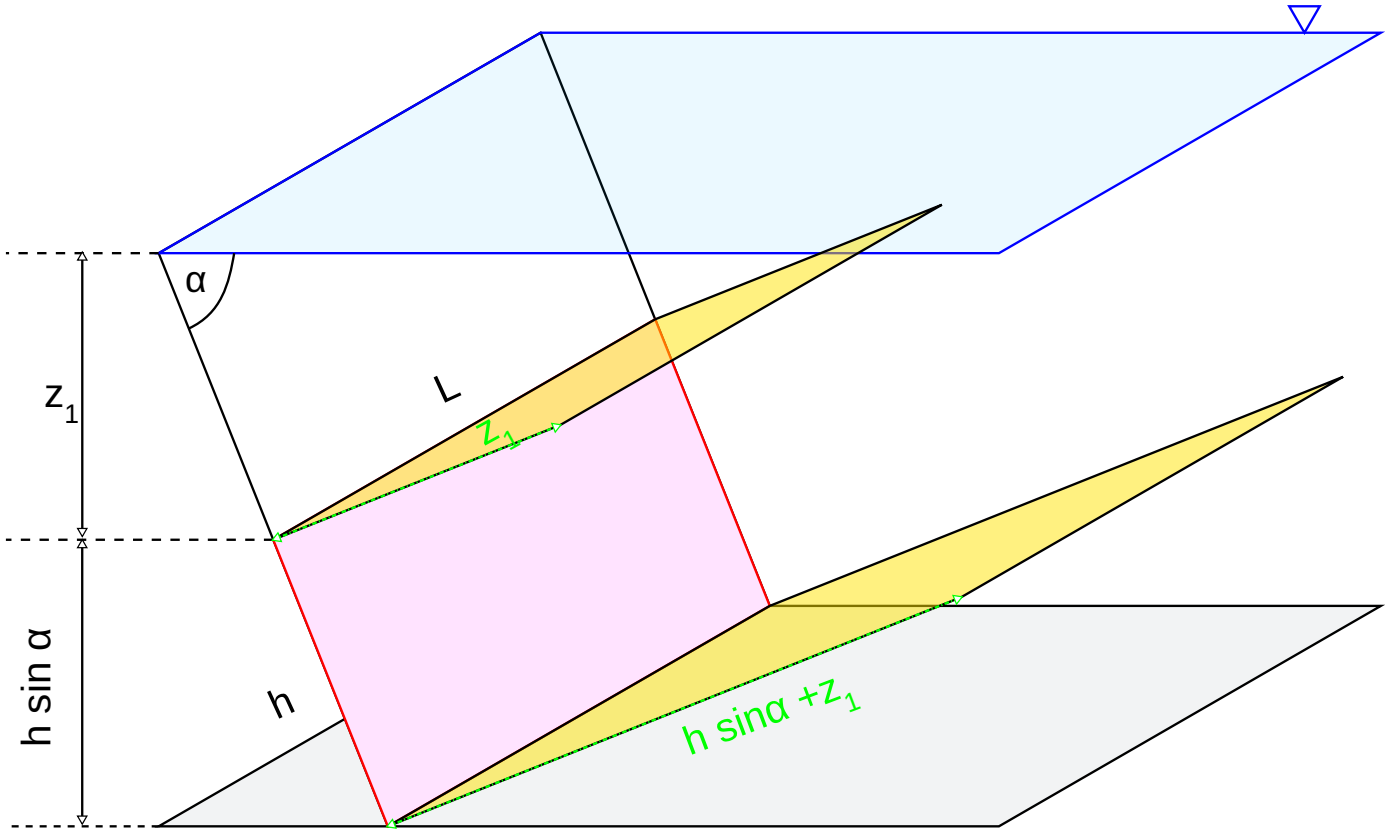


Metoda bryły parcia

$$\int z\,dA = V$$

Parcie można wyznaczyć na podstawie objętości bryły parcia:

$$P = \gamma V$$

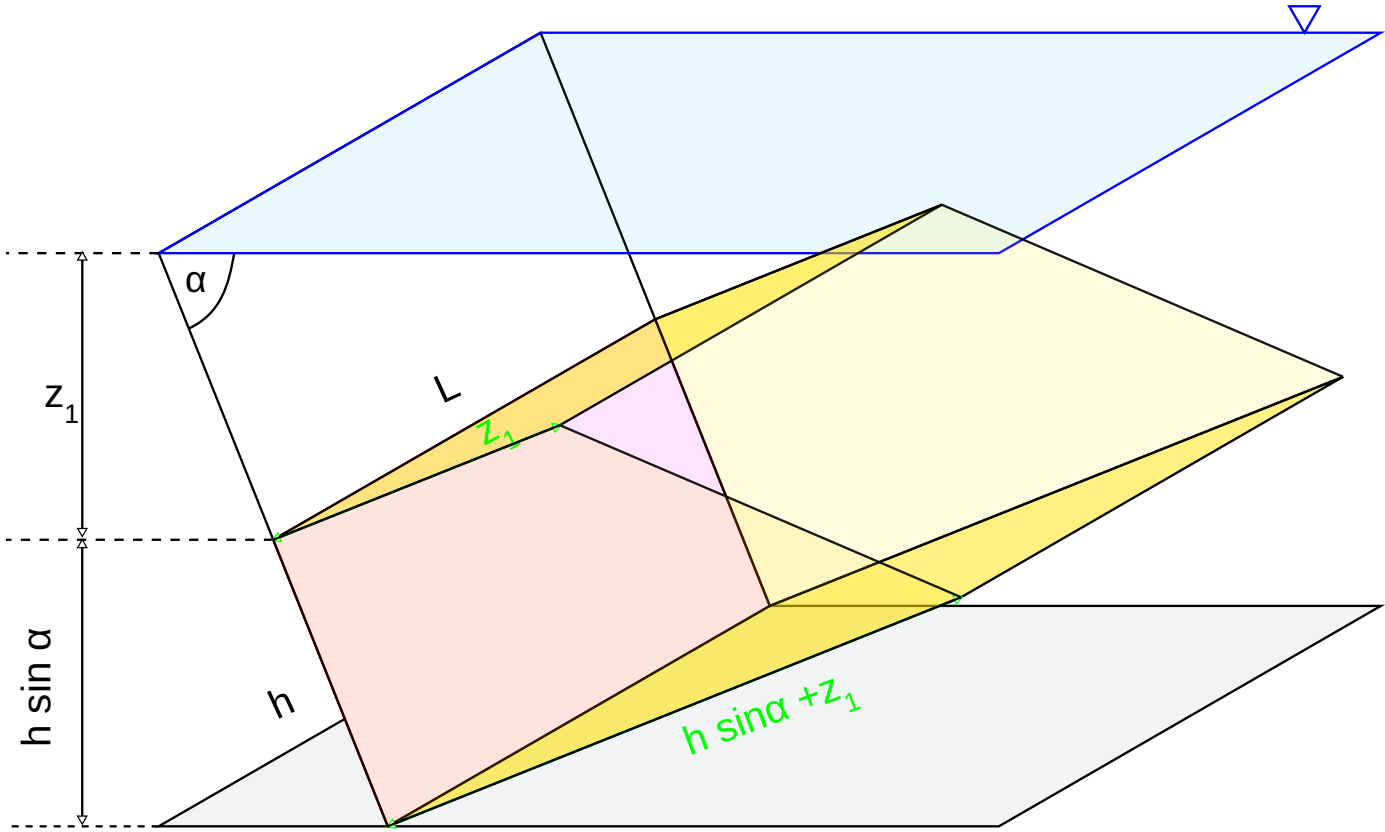


Metoda bryły parcia

$$\int z\,dA = V$$

Parcie można wyznaczyć na podstawie objętości bryły parcia:

$$P = \gamma V$$

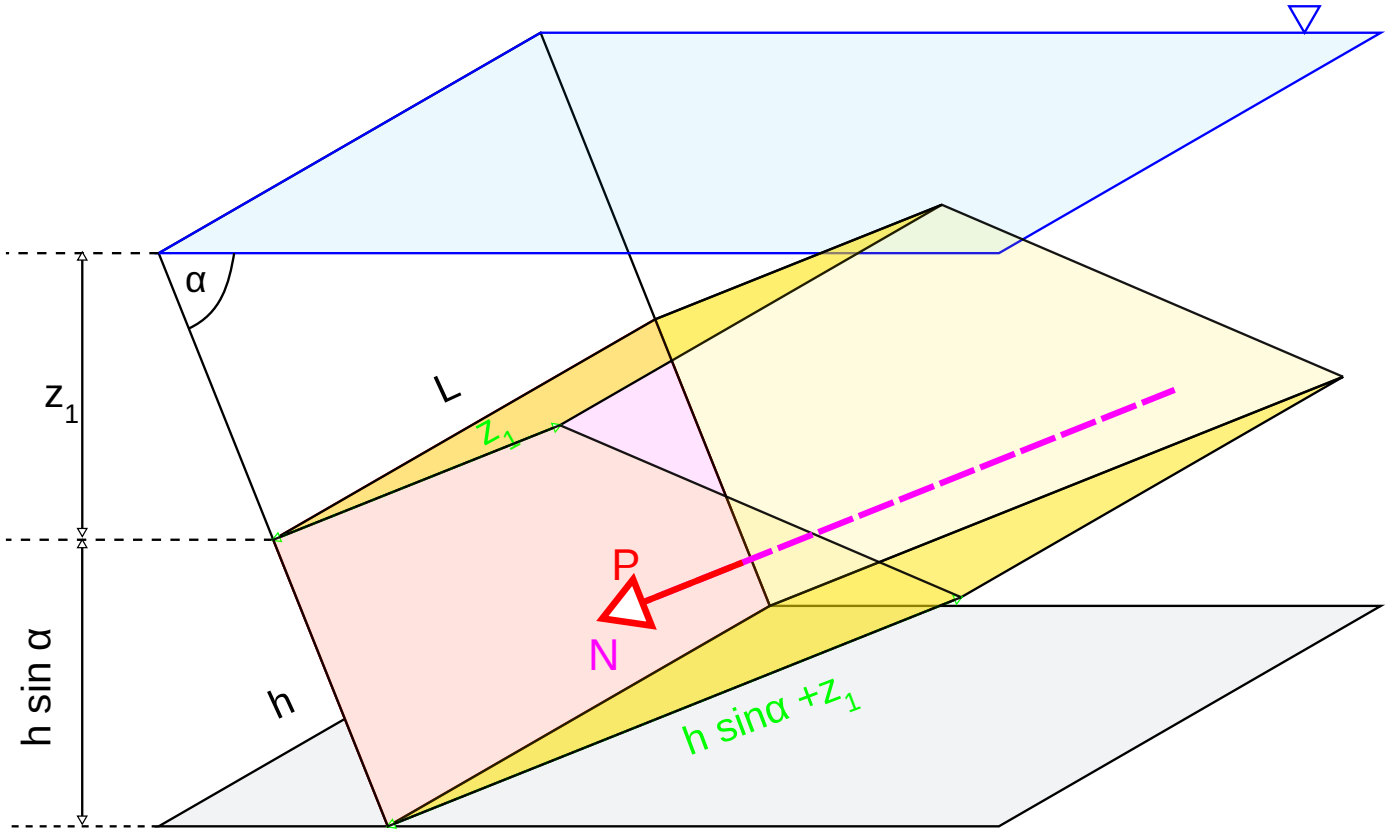


Metoda bryły parcia

$$\int z\,dA = V$$

Parcie można wyznaczyć na podstawie objętości bryły parcia:

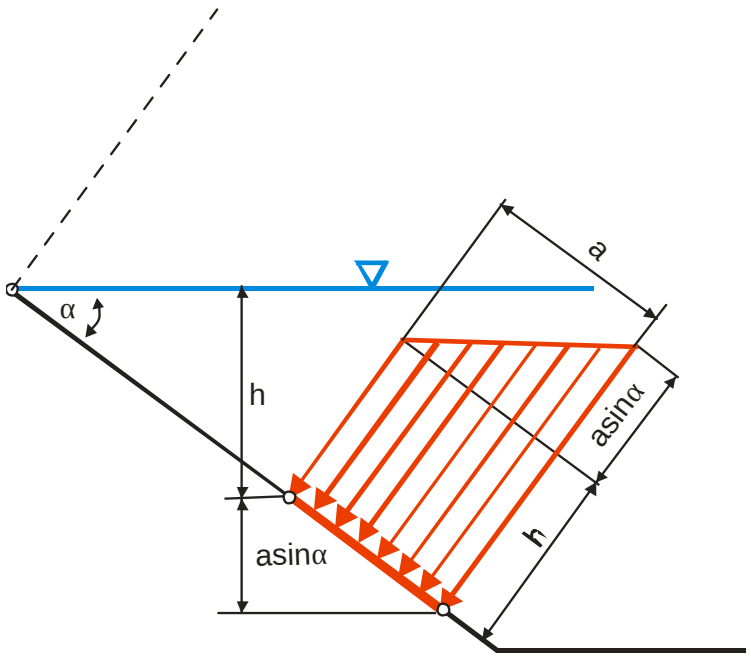
$$P = \gamma V$$

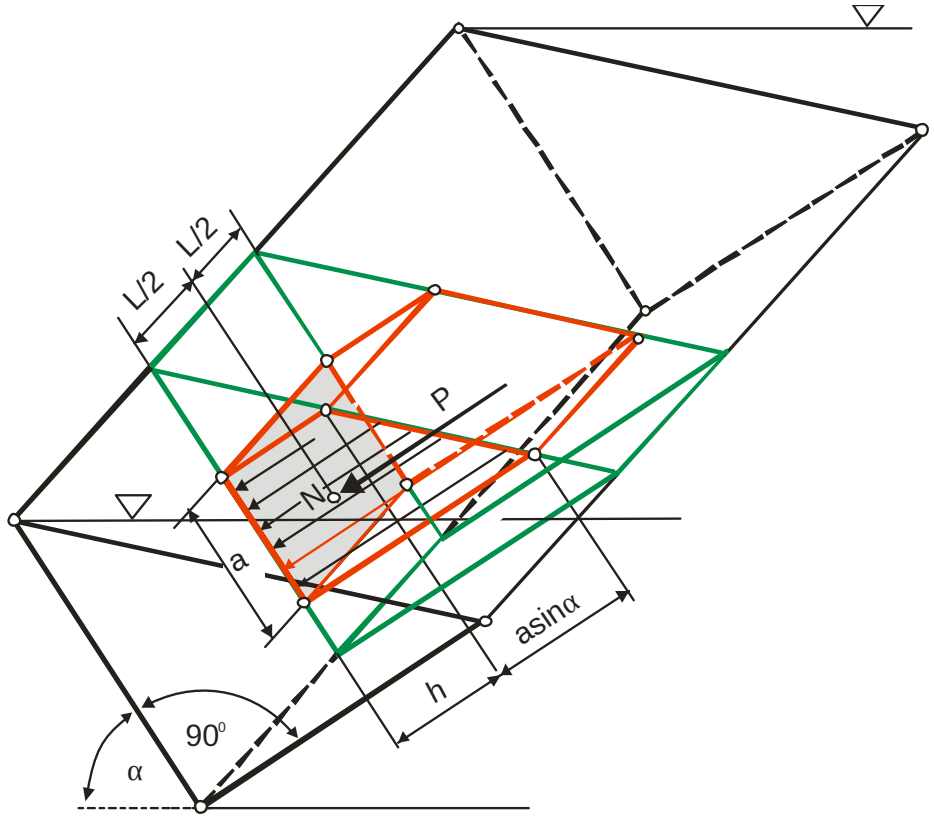


$$P = \gamma V$$

- Przekrój: wykres parcia
- Równanie momentów statycznych

$$\sum_{i=1}^{N} l_i a_i = LA$$

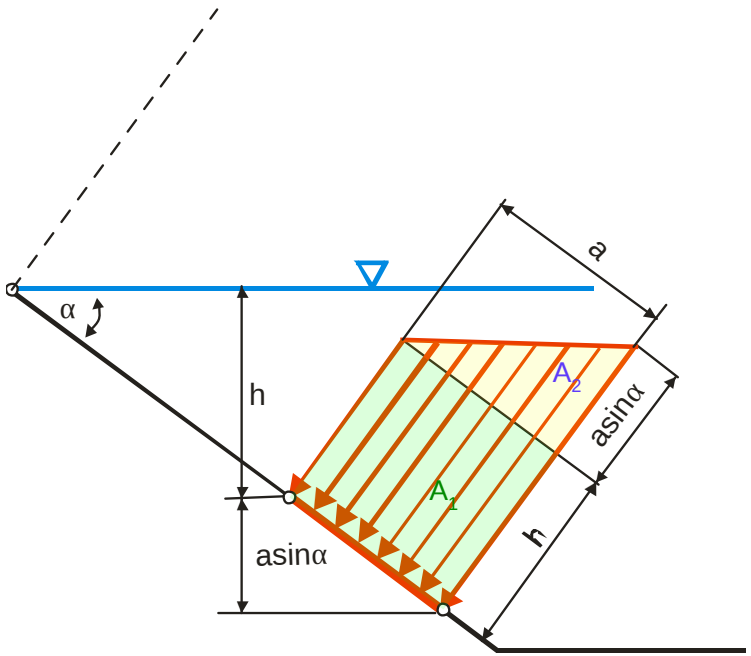


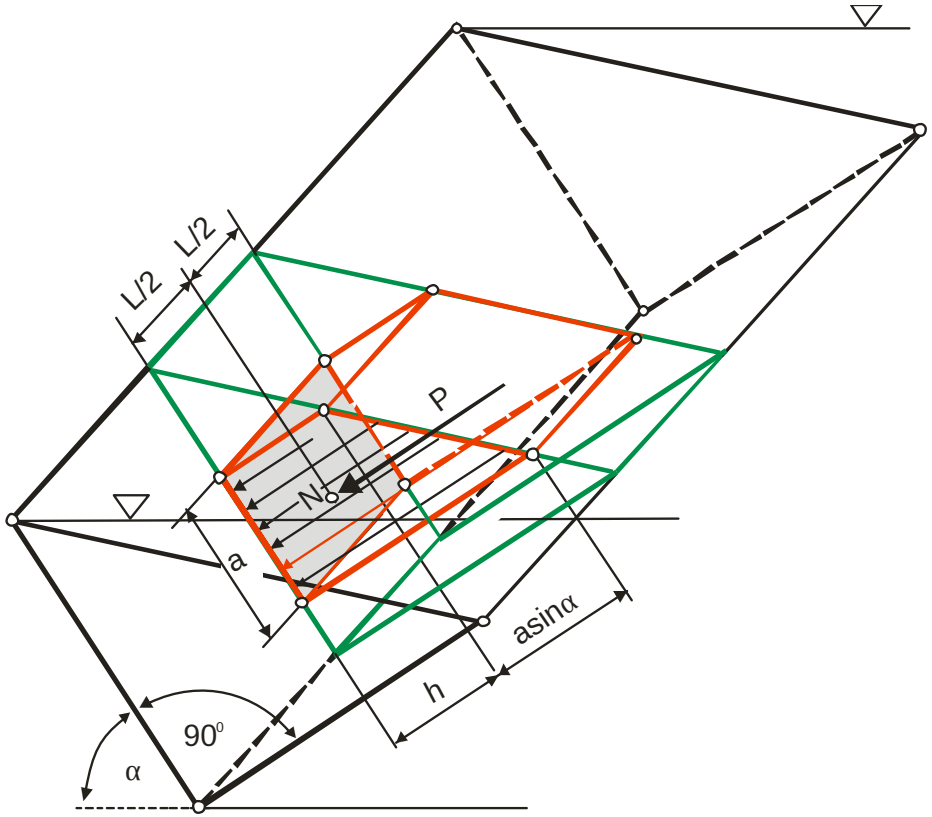


$$P = \gamma V$$

- Przekrój: wykres parcia
- Równanie momentów statycznych

$$\sum_{i=1}^{N} l_i a_i = LA$$

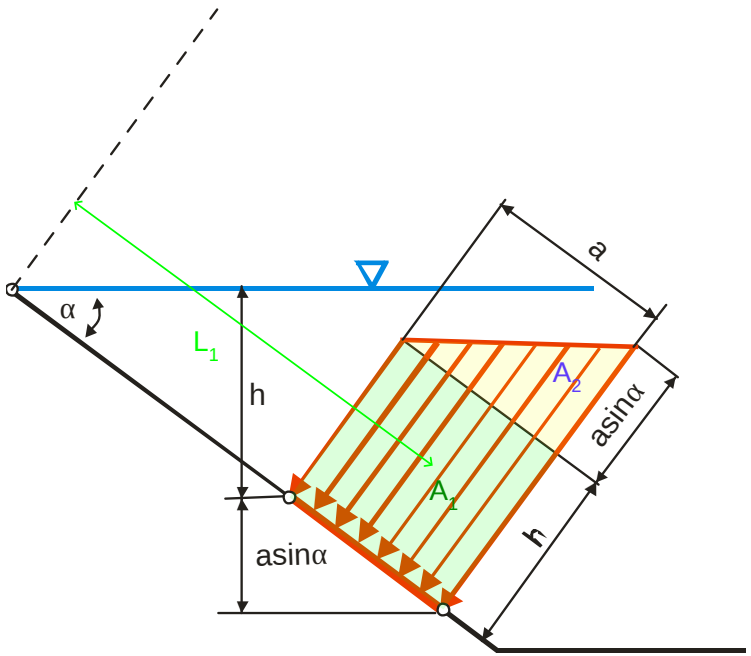


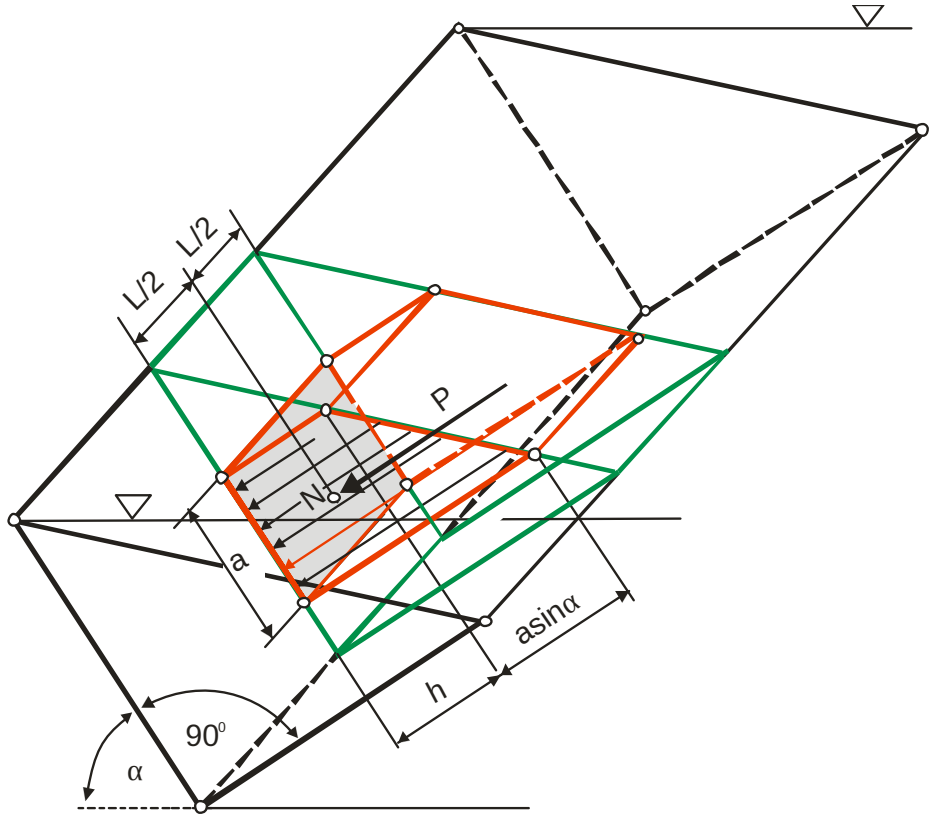


$$P = \gamma V$$

- Przekrój: wykres parcia
- Równanie momentów statycznych

$$\sum_{i=1}^{N} l_i a_i = LA$$

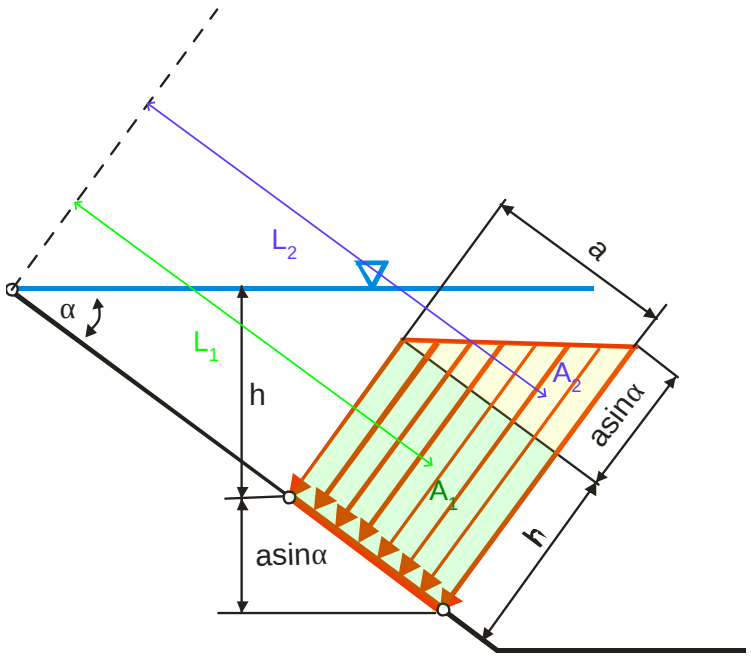


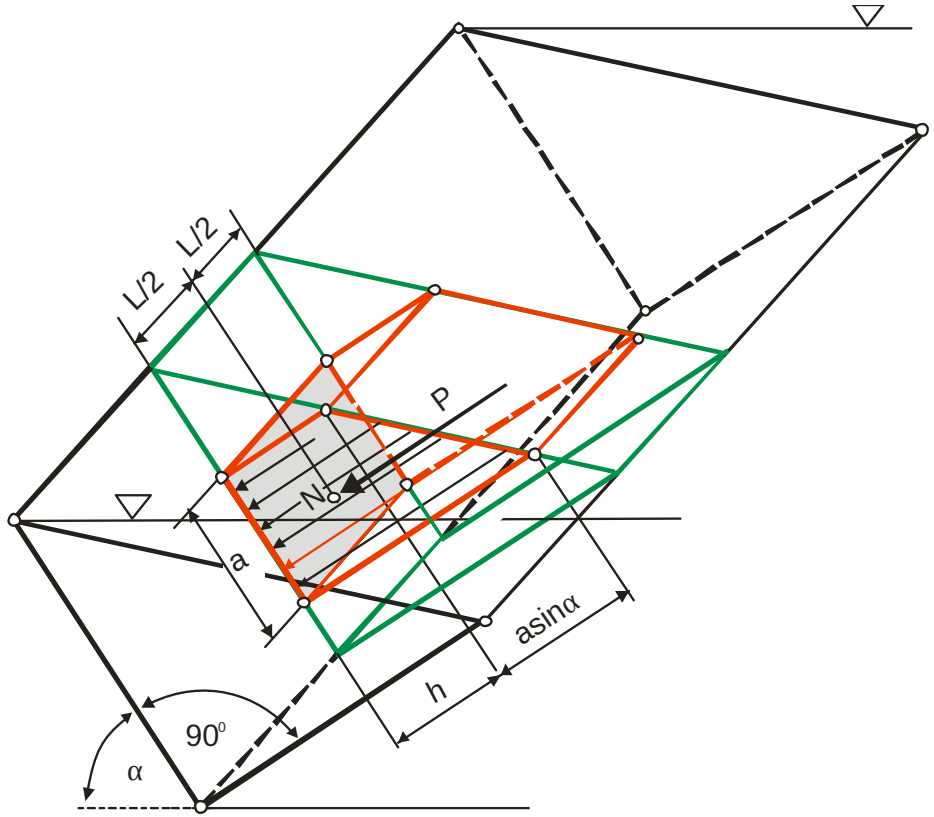


$$P = \gamma V$$

- Przekrój: wykres parcia
- Równanie momentów statycznych

$$\sum_{i=1}^{N} l_i a_i = LA$$

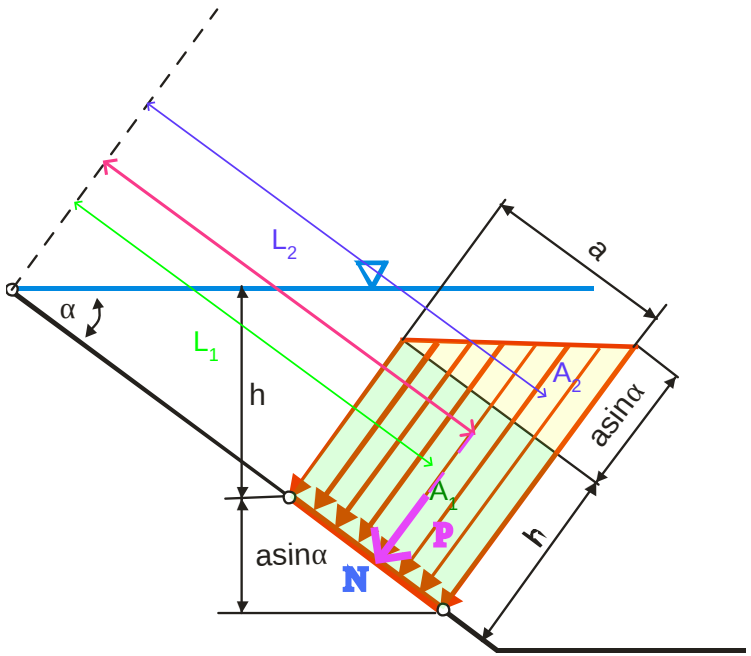


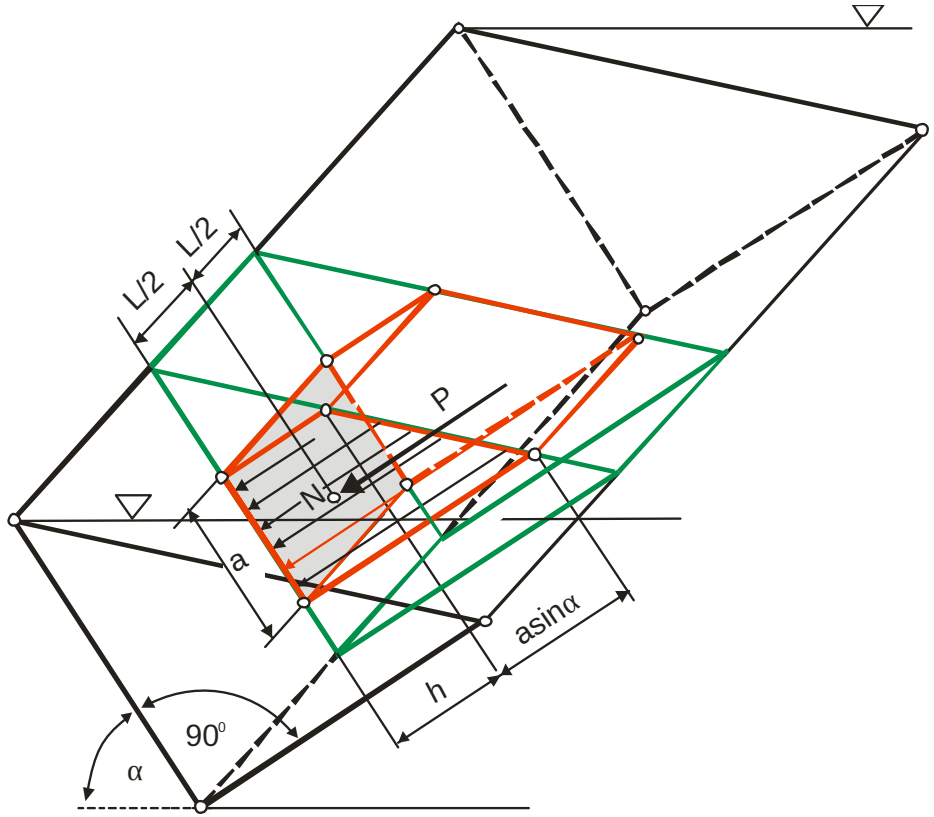


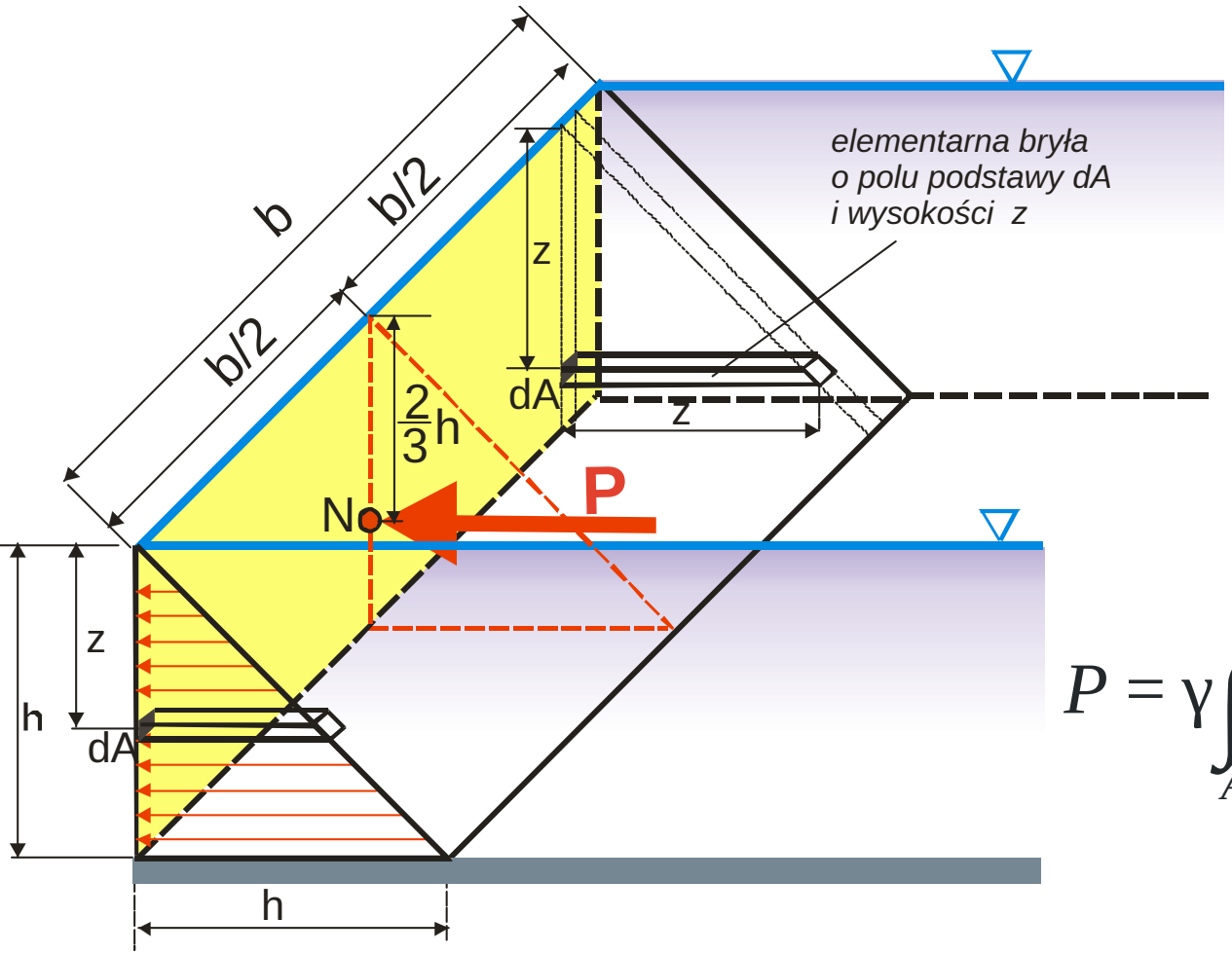
$$P = \gamma V$$

- Przekrój: wykres parcia
- Równanie momentów statycznych

$$\sum_{i=1}^{N} l_i a_i = LA$$

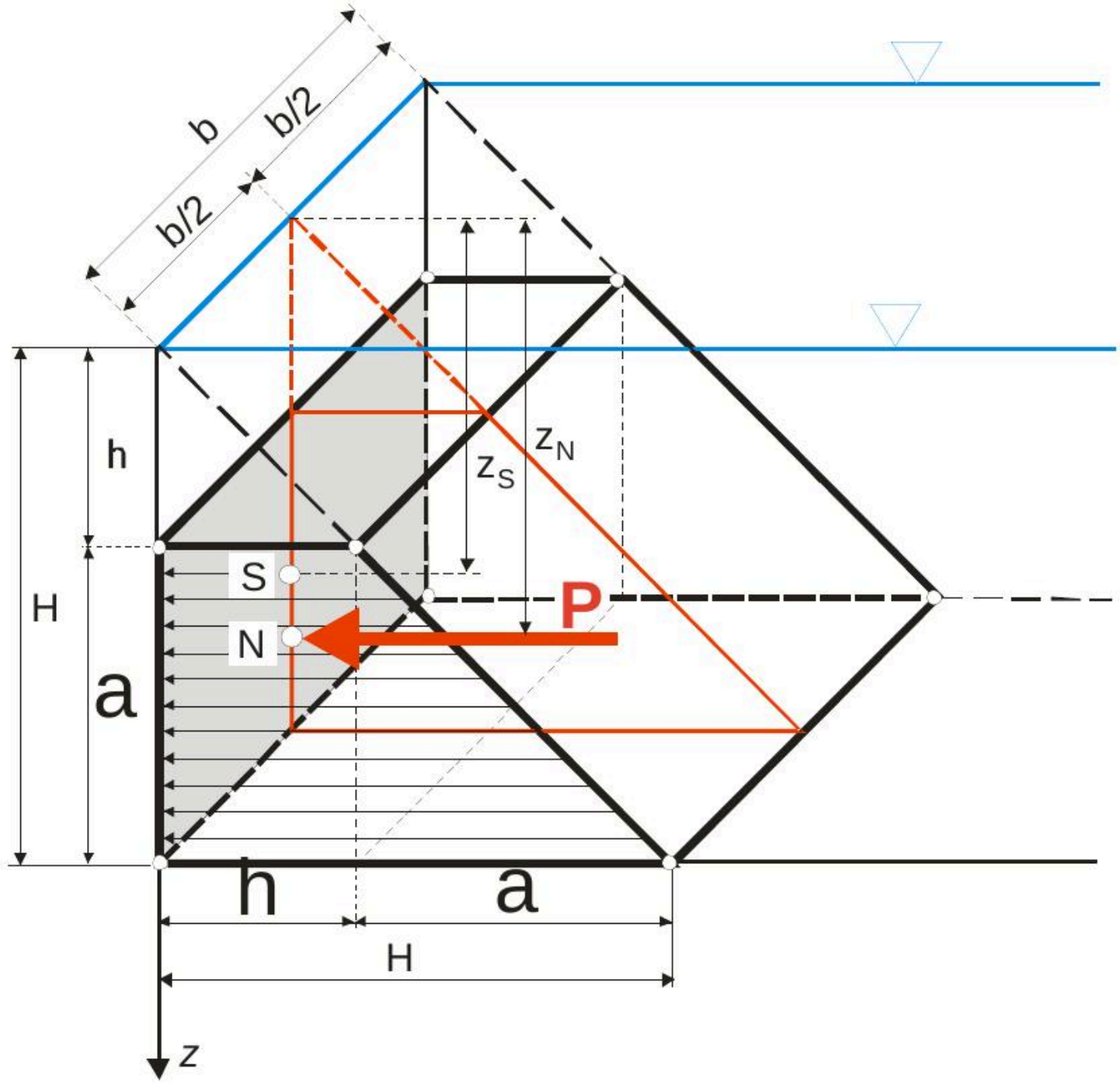


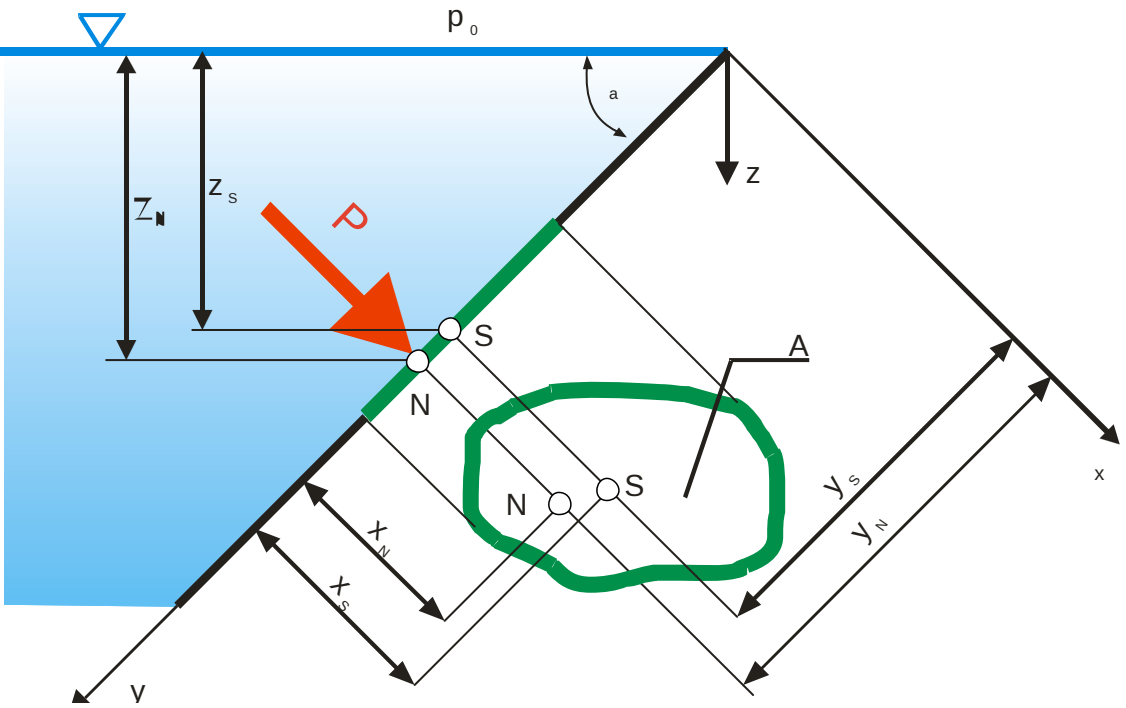




$$P = \gamma \int_A z\,dA = \gamma V$$

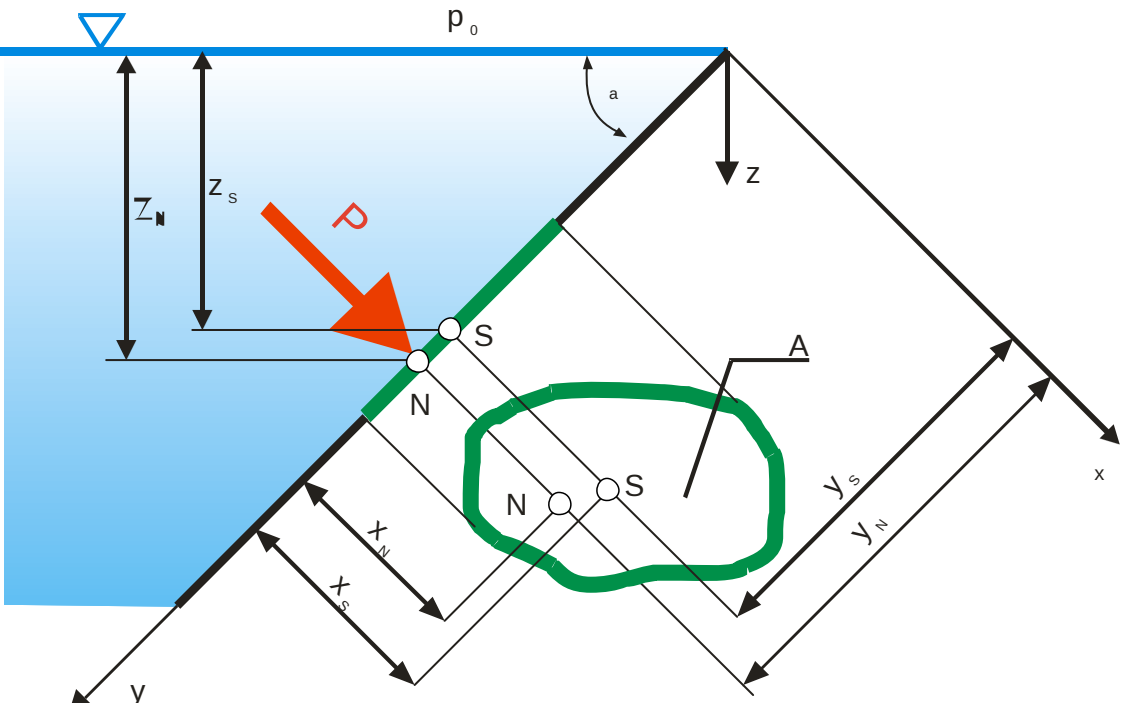
$$P = \gamma \int_A z\,dA = \gamma V$$


b
b/2
b/2
h
H
a
S
N
P
z_N
z_S
h
a
H
z



Metoda z definicji momentów statycznych – parcie

$$P = \gamma \int z \, dA$$

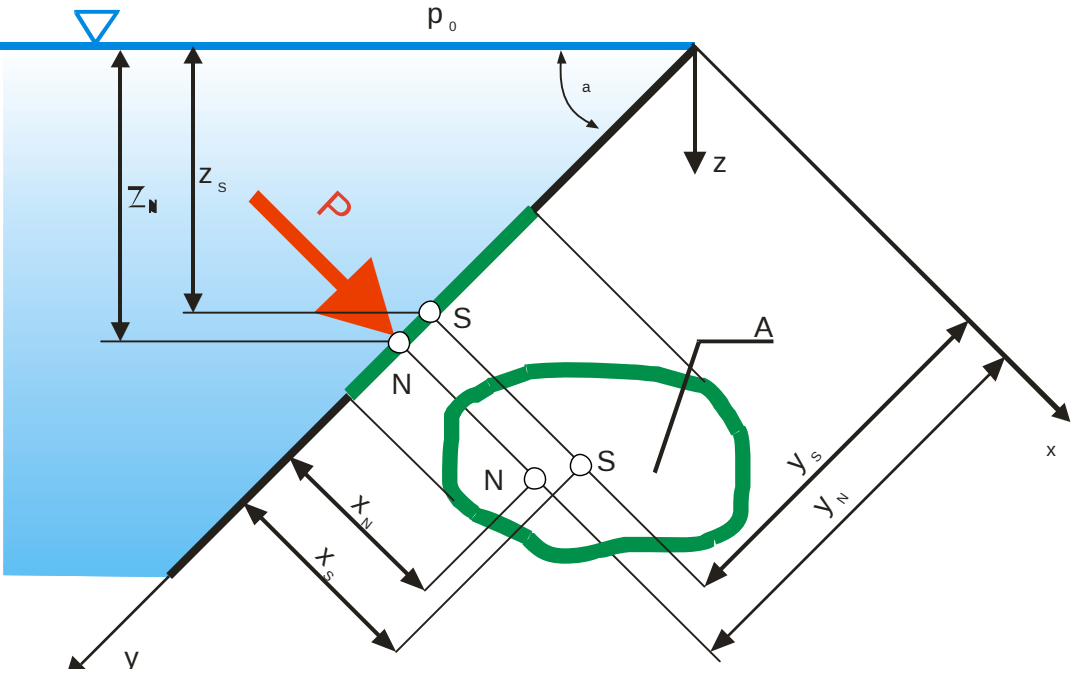


Metoda z definicji momentów statycznych – parcie

$$P = \gamma \int z \, dA$$

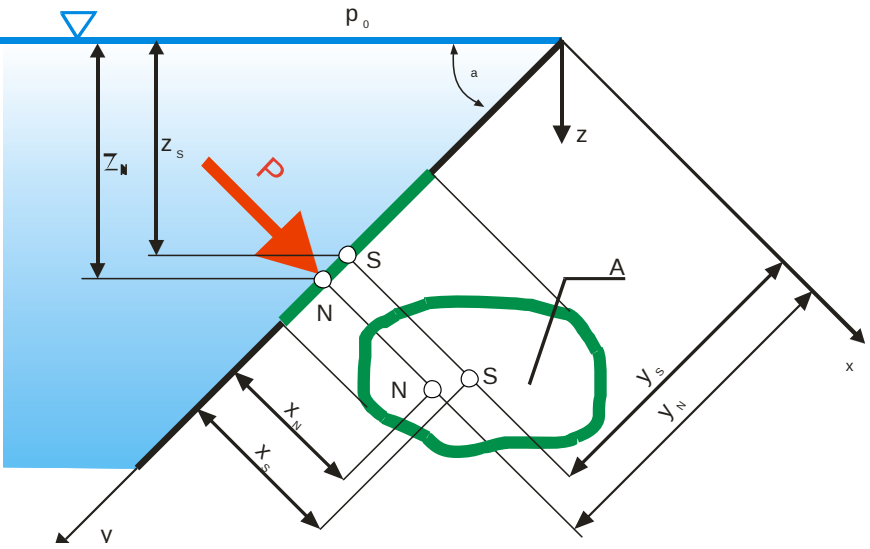
- $\int z \, dA = \sin\alpha \int y \, dA$
- $\int y \, dA$ - równanie momentów statycznych $\int y \, dA = y_s A$
- $\sin\alpha \int y \, dA = \sin\alpha y_S A = z_S A$
- Podstawiając: $\boldsymbol{P = \gamma z_S A}$

Metoda z definicji momentów statycznych – współrzędne



- Przeanalizujmy momenty względem OX
  $\int y\,dP = y_N P$
- Pamiętamy:
  $P = \gamma \sin\alpha\, y_s A \qquad dP = \gamma \sin\alpha\, y\, dA$
- Podstawiając:
  $\gamma \sin\alpha \int y^2\, dA = y_N\, \gamma \sin\alpha\, y_s A$
- Wyznaczmy y_N:
  $y_N = \frac{\int y^2\, dA}{y_s A}$
- $\int y^2\, dA$ - moment bezwładności względem osi OX: I_x
- $y_n = \frac{I_x}{y_s A}$
- Moment bezwładności względem XS I_{xs}:
  $I_x = I_{xs} + y_S^2 A$
- Podstawiając: $\boldsymbol{y_N = y_s + \frac{I_{xs}}{y_s A}}$

Współrzędne środka parcia



$$x_N = x_S + \frac{J_{xsys}}{y_S A}$$

$$y_N = y_S + \frac{J_{xs}}{y_S A}$$

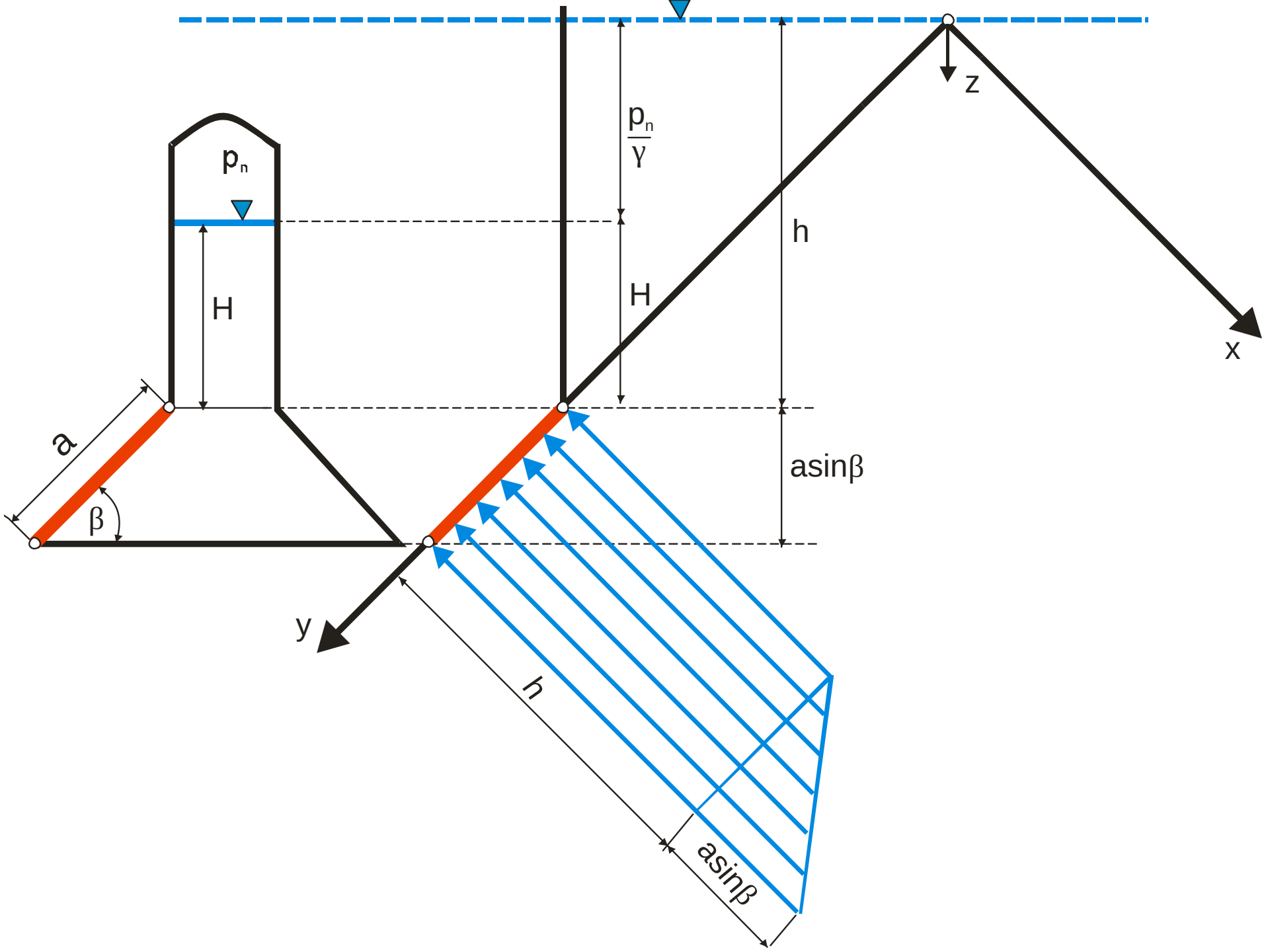
$$z_N = z_S + \frac{J_{xs}\sin\alpha}{y_S A} = z_S + \frac{J_{xs}\sin\alpha}{\frac{z_S}{\sin\alpha}A} = \frac{J_{xs}\sin^2\alpha}{z_S A}$$

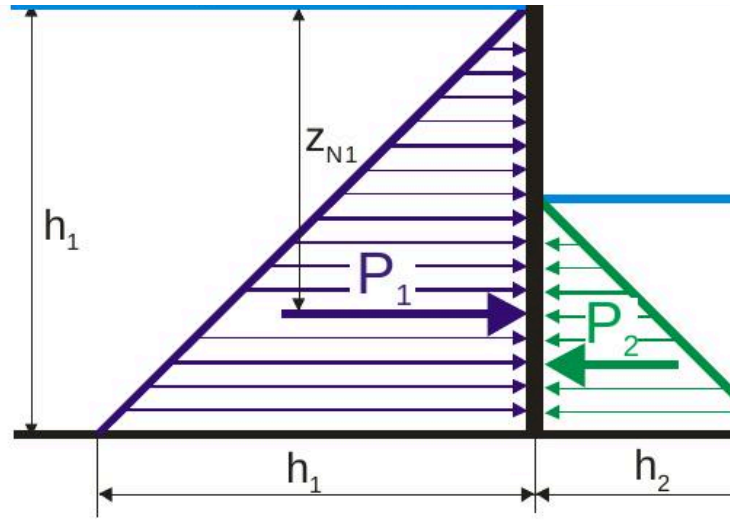
dla $\alpha = 90^\circ$

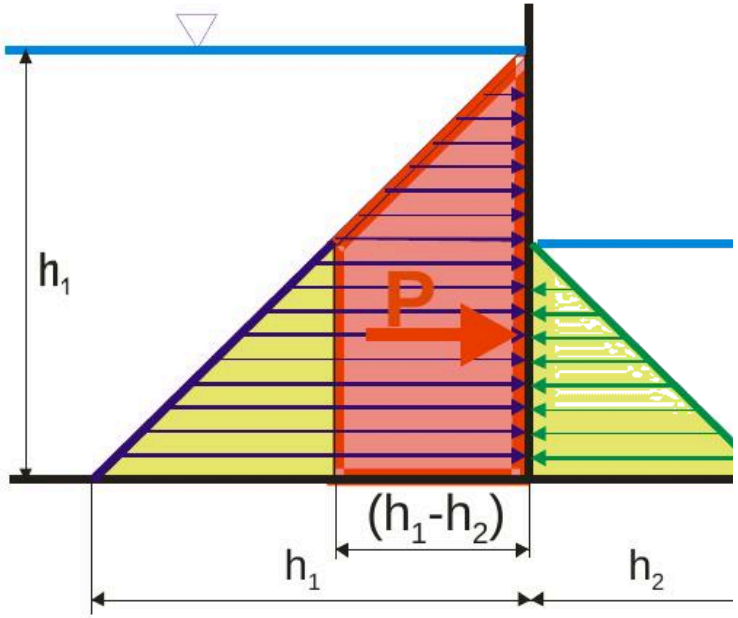
$$z_N = z_S + \frac{J_{xs}}{z_S A}$$

$$z_N = y_N \sin\alpha$$

- x_N, y_N, z_N – współrzędne środka parcia,
- x_S, y_S, z_S – współrzędne środka ciężkości powierzchni A,
- J_{xs} – moment bezwładności powierzchni A względem osi x_s przechodzącej przez środek ciężkości S i równoległej do osi x,
- J_{xsys} – odśrodkowy moment bezwładności powierzchni A względem osi x_S, y_S, przechodzącej przez środek ciężkości S i równoległych do osi x, y.


p_n
H
a
β
$\frac{p_n}{\gamma}$
H
h
asinβ
z
x
y
h
asinβ



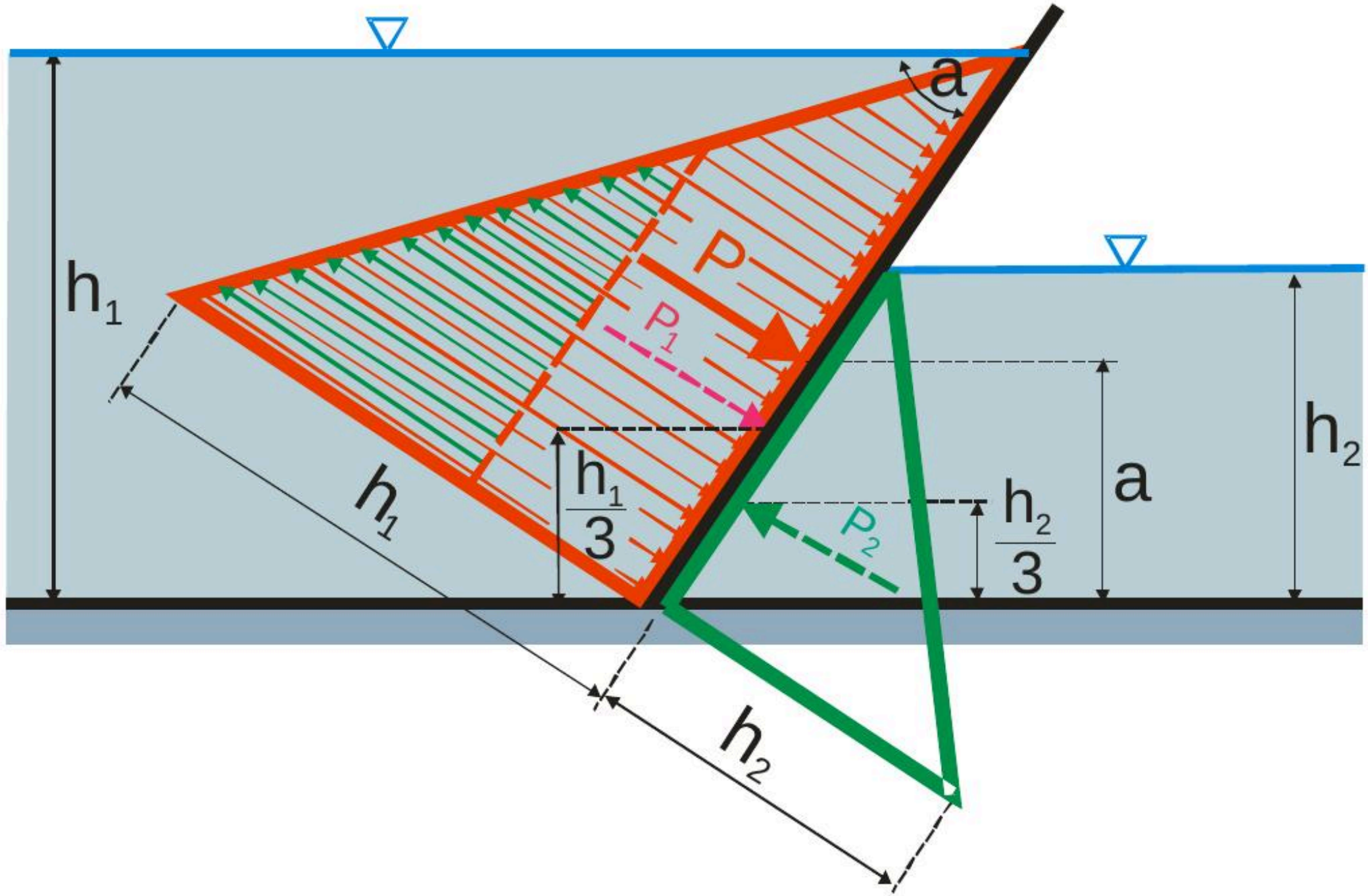


$$P_1 = \frac{h_1^2}{2}\, b\gamma$$

$$P_2 = \frac{h_2^2}{2}\, b\gamma$$

$$P = P_1 - P_2 = \left(\frac{h_1^2}{2} - \frac{h_2^2}{2}\right)(b\gamma)$$

$$P = \left(\frac{h_1 + h_2}{2}\right)(h_1 - h_2)\,(b\gamma) = \left(\frac{h_1^2}{2} - \frac{h_2^2}{2}\right)(b\gamma)$$


a
h1
P
P1
h1
h1
3
h2
3
a
h2
P2
h2